



郑州航空工业管理学院
ZHENGZHOU UNIVERSITY OF AERONAUTICS

本科实验课程报告

(2024 至 2025 学年第一学期)

课程名称: _____

专业名称: _____

行政班级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

指导教师: _____

实验地点	06B302/303/304/305/310
实验时间	2024. 9—2024. 12

1. 实验总结

2. 实验过程评价

- 1) 实验操作规范性：(A.规范； B.较规范； C.不规范)
- 2) 实验数据测量正确性：(A.正确； B.较少错误； C.错误较多)
- 3) 实验数据或曲线：(A.规范； B.较规范； C.不规范)
- 4) 实验分析正确性：(A.正确； B.基本正确； C.不正确)
- 5) 实验总结：(A.详细； B.较详细； C.不详细)

指导教师(签字)：

实验

成绩

实验一 基尔霍夫定律的验证

一、实验目的

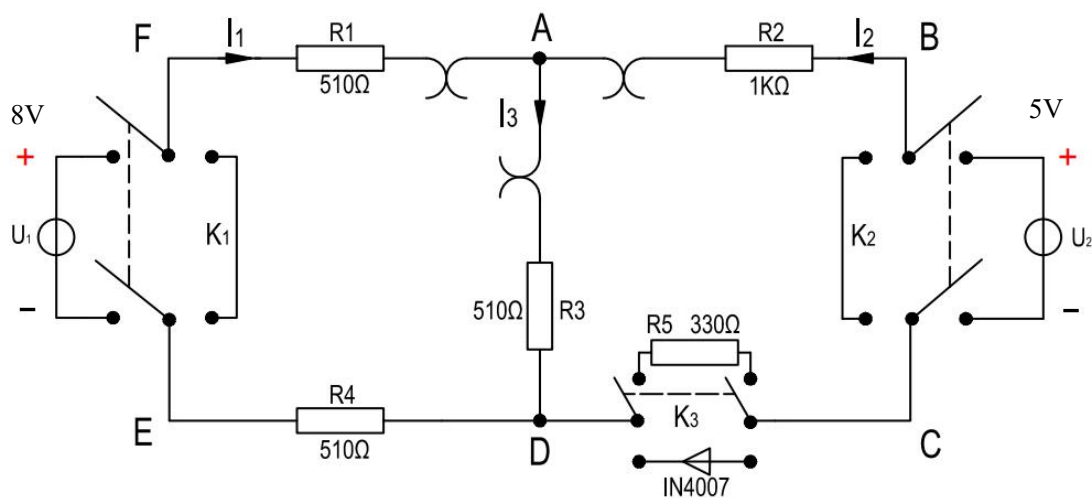
1. 验证基尔霍夫定律。
2. 加深对参考方向的理解。
3. 学会直流稳压电源、直流电压表、直流电流表的使用方法。

二、原理说明

基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压，应能分别满足基尔霍夫电流定律（KCL）和电压定律（KVL）。即对电路中的任一个节点而言，应有 $\sum I=0$ ；对任何一个闭合回路而言，应有 $\sum U=0$ 。

运用上述定律时必须注意各支路或闭合回路中电流的正方向，此方向可预先任意设定。

三、实验线路



四、实验设备

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 双路稳压电源 | 1 台 |
| 2. 直流电流表 | 1 只 |
| 3. 直流电压表 | 1 只 |
| 4. 实验线路板 | 1 块 |
| 5. 电流插座板 | 1 块 |

五、实验内容和数据

1.基尔霍夫电流定律的验证:

1) 实验前先任意设定三条支路的电流正方向。

电路图中的 I_1 、 I_2 、 I_3 的方向已设定。

2) 分别将两路直流稳压源接入电路, 令 $U_1=8V$, $U_2=5V$ 。

3) 熟悉电流插头的结构, 将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。

4) 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中, 读出并记录电流值。

	计 算 值	测 量 值	误 差
I_1 (mA)			
I_2 (mA)			
I_3 (mA)			

表 1 基尔霍夫电流定律的验证

2.基尔霍夫电压定律的验证: (记录数据要带单位)

实验前先任意设定三个闭合回路的电流正方向, 可设为顺时针方向。

用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值, 记录之。

数 内 容	被 测 信 容	测 量 值				计算值
回路 1 (左边)		$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	ΣU
回路 2 (右边)		$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	ΣU
回路 3 (大回路)		$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	ΣU

表 2 基尔霍夫电压定律的验证

六、实验结果分析

1.基尔霍夫电流定律的验证

(1) 与理论是否相符

(2) 是否存在误差并进行误差分析

2.基尔霍夫电压定律的验证

(1) 与理论是否相符

(2) 是否存在误差并进行误差分析

七、实验注意事项

1. 所有需要测量的电压值，均以电压表测量的读数为准。

U_1 、 U_2 也需测量，不应取电源本身的显示值。

2. 防止稳压电源两个输出端碰线短路。

八、实验报告思考题

1. 已知某支路电流约为 3mA，现有量程分别为 5mA 和 10mA 的两块电流表，两块电流表的精度一样，应选择哪一块电流表进行测量，为什么？

2. 电压降与电位的区别是什么？

3. 运用支路电流法计算支路电流 I_1 、 I_2 、 I_3 ，写出其求解过程。

实验二 叠加原理的验证实验

一、实验目的

1. 验证线性电路叠加原理的正确性。
2. 熟练掌握稳压电源、直流电流表、直流电压表的使用方法。

二、实验设备

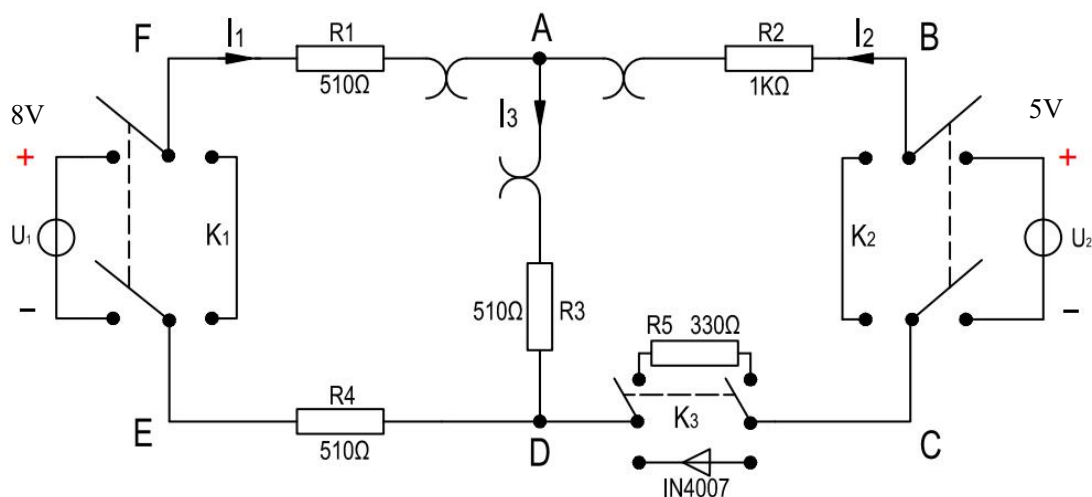
- | | |
|-----------|-----|
| 1. 双路稳压电源 | 1 台 |
| 2. 直流电流表 | 1 块 |
| 3. 直流电压表 | 1 块 |
| 4. 实验线路板 | 1 块 |
| 5. 电流插板 | 1 块 |

三、原理说明

叠加原理指出：在有多多个独立源共同作用下的线性电路中，通过每一个元件的电流或其两端的电压，可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

四、实验内容及步骤

1. 实验线路图



2. 实验内容

- 1) 将两路稳压源的输出分别调节为 8V 和 5V，接入 U_1 和 U_2 处。
- 2) 令 U_1 电源单独作用（将开关 K_1 投向 U_1 侧，开关 K_2 投向短路侧）。
用直流数字电压表和毫安表（接电流插头）测量各支路电流，数据记入表 1 中；
用直流电压表测电阻元件两端的电压，数据记入表 2 中。

- 3) 令 U_2 电源单独作用 (将开关 K_1 投向短路侧, 开关 K_2 投向 U_2 侧), 重复实验步骤 1) 的测量和记录, 数据记入表 1 和表 2。
- 4) 令 U_1 和 U_2 共同作用 (开关 K_1 和 K_2 分别投向 U_1 和 U_2 侧), 重复上述的测量和记录, 数据记入表 1 和表 2。

3. 实验数据 (记录数据要带单位)

数 测 量 条 件	被 测 电 量 值	I ₁		I ₂		I ₃	
		计算值	测量值	计算值	测量值	计算值	测量值
U ₁ =8V 单独作用							
U ₂ =5V 单独作用							
U ₁ 、U ₂ 共同作用							

表 1

数 测 量 条 件	被 测 电 量 值	U__	U__	U__
		测量值	测量值	测量值
U ₁ =8V 单独作用				
U ₂ =5V 单独作用				
U ₁ 、U ₂ 共同作用				

表 2

4. R_5 (330Ω) 换成二极管 1N4007 (即将开关 K_3 投向二极管 1N4007 侧), 重复 1) ~ 4) 的测量过程, 数据记入表 3。(记录数据要带单位)

数 测 量 条 件		被 测 电 量	I ₁	I ₂	I ₃
		值	测量值	测量值	测量值
U ₁ =8V 单独作用					
U ₂ =5V 单独作用					
U ₁ 、U ₂ 共同作用					

表 3

五、实验注意事项

1. 用电流插头测量各支路电流时，或者用电压表测量电压降时，应注意仪表的极性，正确判断测得值的+、-号后，记入数据表格。
2. 注意仪表量程的及时更换。

六、实验思考题

1. 在叠加原理实验中，要令 U_1 、 U_2 分别单独作用，应如何操作？可否直接将不作用的电源（ U_1 或 U_2 ）短接置零？

2. 画出拆分的电路，并用叠加原理计算电流值 I_1 、 I_2 、 I_3 。

3. 实验电路中，若有一个电阻器改为二极管，试问叠加原理的迭加性还成立吗？并说明原因。

实验三 单管电压放大电路

一、实验目的

1. 掌握晶体管放大电路静态工作点的调试方法。
2. 练习测量晶体管放大电路的放大倍数。
3. 通过实验了解引起放大器失真的原因。

二、实验设备

- | | |
|-----------|----|
| 1. 直流稳压电源 | 一台 |
| 2. 函数发生器 | 一台 |
| 3. 数字多用表 | 一块 |
| 4. 示波器 | 一台 |

三、实验内容

晶体管是一个非线性元件，输出特性曲线分为饱和区、线性区和截止区。

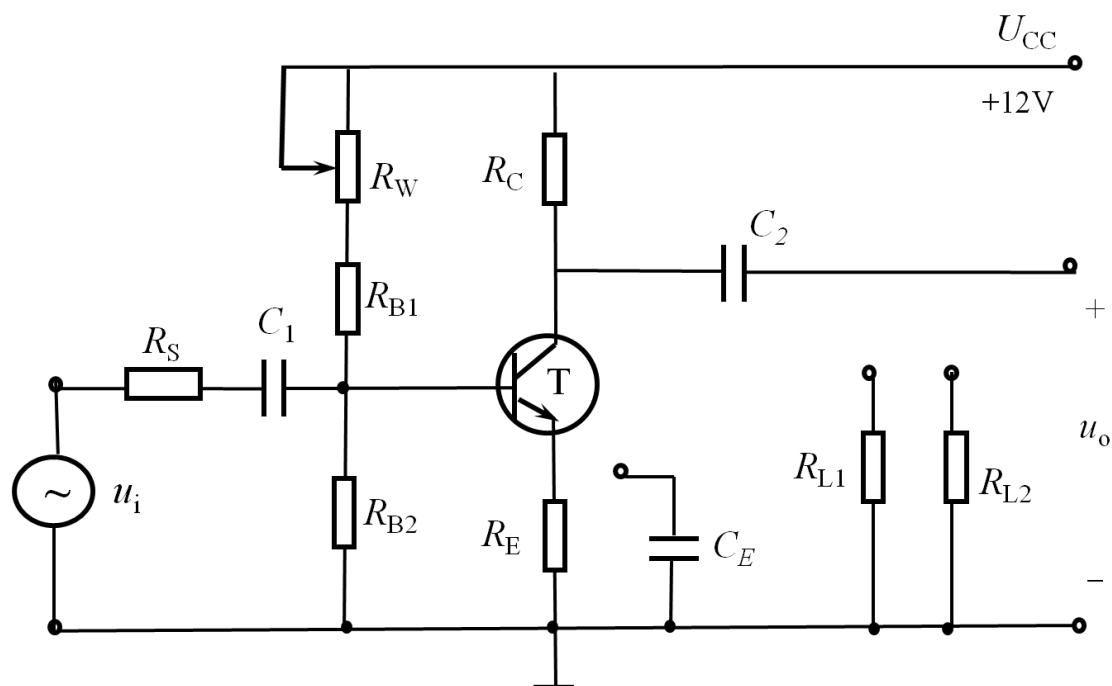
为使放大器工作时不因进入非线性区（饱和区或截止区）而产生输出波形失真，必须给放大器设置一个合适的静态工作点。

在输入信号幅度一定的条件下，工作点设置的过高，则放大器工作范围进入饱和区，而产生饱和失真；若工作点设置的过低，又会使放大器工作范围进入截止区，而产生截止失真。

当晶体管被选定之后，电源电压 U_{cc} 、集电极电阻 R_c 、基极电流 I_B 的任一变化都会引起工作点变化。

在电路确定以后， U_{cc} 、 R_c 即被确定，此时静态工作点的调整主要决定于基极电流 I_B ，因此本实验采用调节上偏置电阻 R_W 的阻值来控制 I_B 的大小，从而达到调节静态工作点的目的。

四、实验线路



五、实验数据

1. 静态工作点的调整及测试（记录数据要带单位）

参 数 状 态	静 态 工 作 点		输 入 电 压 u_i		输 出 电 压 u_o		失真 名称
	U_{BE}	U_{CE}	数值	波 形	数值	波 形	
工作点合适 (输出波形不失真)							
工作点偏高 (输出波形负向失真)							
工作点偏低 (输出波形正向失真)							

六、实验报告思考题

1. 画出晶体管的输出特性曲线，标出晶体管的三个工作区，并画出直流负载线，解释静态工作点的含义。

2. 根据实验结果,说明静态工作点对放大倍数的影响？

3. 当放大器输出电压波形失真时，应如何解决？

实验四 基本逻辑电路

一、实验目的

1. 验证与非门的逻辑功能。
2. 学会用与非门搭接成其它各种逻辑门电路。

二、实验器件与设备

1. 数字电子技术实验台
2. 74LS00 四与非门集成电路 一块
3. 数字万用表 一块

三、实验内容

1. 与非门逻辑功能测试

(1) 实验线路

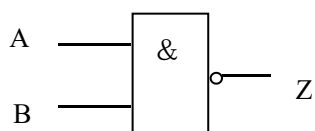


图 1 基本逻辑功能测试

(2) 实验数据表格

输入端逻辑状态		输出端逻辑状态
A	B	Z
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

2. 利用与非门组成其它逻辑门的测试

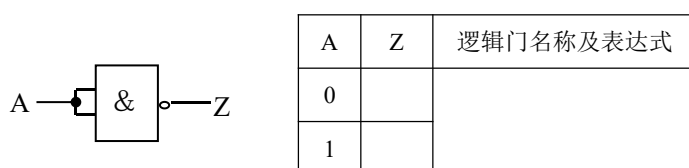
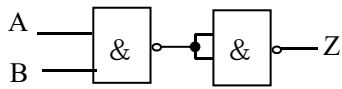
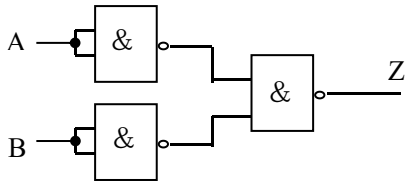


图 2



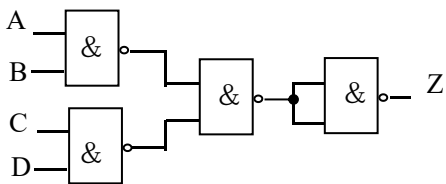
A	B	Z	逻辑门名称及表达式
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

图 3



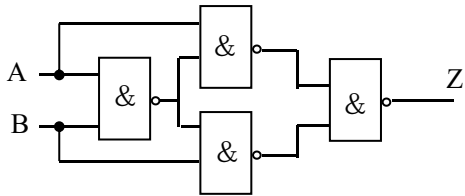
A	B	Z	逻辑门名称及表达式
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

图 4



A	B	C	D	Z	逻辑门名称及表达式
0	0	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	1	1		

图 5



A	B	Z	逻辑门名称及表达式
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

图 6

四、实验报告

1. 试推导图 6 所能实现的逻辑功能，列出逻辑式并化简。

2. 画出 74LS00 芯片的管脚图。

3. 总结 TTL 与非门的逻辑功能。